



۸۱۰۱۰۱۴۹۲



تمرین ۶

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی

۱

منبع: اسلاید فصل ۶ بخش ۲ صفحه ۲۳

(آ) همان آدرس مک مبدا A که برابرست با: $F3 - C7 - B1 - 79 - AB - 1B$

(ب) آدرس مک اولین روتر $first - hop$ است که برابرست با آدرس مک اینترفیس لوکال (سمت A) روتر که میشود $52 - 36 - EC - F2 - 1D - 58$

(ج) همان آدرس مبدا اصلی A که میشود $128.119.191.225$

(د) همان آدرس IP مقصد اصلی D که میشود $128.119.227.34$

(ه) بعد سوییچ و قبل سوییچ آدرس های مک عوض نمیشن اگه منظور سوال این هست.

وقتی که بسته مسیر لینک ۲ را طی میکند و به اولین روتر میرسد، در روتر بسته تا سطح ۳ یعنی سطح ip بالا می‌رود، یعنی هدر لایه لینک را دور میریزد و دیتاگرام را مطالعه میکند. منظورم این است که منطقی در طول لینک، آدرس های مک که تغییر نمیکنند ولی وقتی به مقصد لینک ۲ میرسد، هدر دیتالینک که آدرس های مک را دارد، دور ریخته میشود. (ولی خب بعد سوییچ که رفته توی لینک ۲ با قبل سوییچ که توی لینک ۱ بوده فرقی نداره آدرس های مک شون)

(و) و در ادامه بخش قبلی، وقتی از روتر میخواهد خارج شود، هدر دیتالینک جدید با آدرس های مک جدید به بسته اضافه میشود. این آدرس های مک با آن چیزی که در نقطه ۱ بود (منظور همون لینک ۱) فرق دارد.

(ز) در نقطه ۴ (لینک ۴)، آدرس مک مبدا، آدرس مک اینترفیس روتر در سمت راست (سمت D) است. که میشود $96 - ED - 0C - 6E - E6 - D4$

(ح) چون دیگر روتری در سر راه نیست، آدرس مک آن همان آدرس مک مقصد اصلی است که آدرس مک D است که میشود $B3 - D7 - 89 - 76 - 7C - 6F$

(ط) خیر، با گذشتن از سوییچ، آدرس های مک تغییر نمیکنند و همان که در نقطه ۴ (لینک ۴) بود باقی میماند.

۲

منبع اسلاید فصل ۶ بخش ۲ صفحات ابتدایی
طبق اسلاید درس، برای *Slotted ALOHA* کارایی *efficiency* برابرست با:

$$E_s = N \times p \times (1 - p)^{N-1}$$

و برای *Pure ALOHA* برابرست با:

$$E_p = N \times p \times (1 - p)^{2(N-1)}$$

در اینجا دو گره فعال است $N = 2$ ، پس داریم:

آ) وقتی $p = 0.35$ است:

برای *Slotted ALOHA*:

$$E = 2 \times 0.35 \times (1 - 0.35) = 0.70 \times 0.65 \implies E = 0.70 \times 0.65 = 0.455 \implies E \approx 0.46$$

برای *Pure ALOHA*:

$$E = 2 \times 0.35 \times (1 - 0.35)^2 = 0.7 \times (0.65)^2 \implies E = 0.7 \times (0.65)^2 = 0.7 \times 0.4225 \implies E = 0.7 \times 0.4225 \approx 0.3$$

ب) وقتی $p = 0.55$ است:

برای *Slotted ALOHA*:

$$E = 2 \times 0.55 \times (1 - 0.55) = 1.10 \times 0.45 \implies E = 1.10 \times 0.45 = 0.495 \implies E \approx 0.50$$

برای *Pure ALOHA*:

$$E = 2 \times 0.55 \times (1 - 0.55)^2 = 1.1 \times (0.45)^2 \implies E = 1.1 \times (0.45)^2 = 1.1 \times 0.2025 \implies E = 1.1 \times 0.2025 \approx 0.22$$

۳

الف) چون گره B مقدار $K_B = 1$ را انتخاب کرده است. این یعنی باید به اندازه یک اسلات زمانی (که مقدار آن ۵۱۲ بیت تایم است) صبر کند. پس طبق پروتکل، در زمان $t_{B-schedule} = 245 + 512 = 757$ تا بیت تایم، به *step 2* راه حل می‌رود و بقیه موارد. (اون موقع ارسال مجدد خود را زمان‌بندی می‌کند)

ب) چون گره A مقدار $K_A = 0$ را انتخاب کرده است. این یعنی مدت زمان انتظار آن صفر است. پس، گره A بلافاصله پس از تشخیص برخورد و توقف ارسال قبلی، آماده ارسال مجدد است

$$t_{A-start} = 245 + 0 = 245 \text{ پس}$$

ج) گره A ارسال خود را در $t = 245$ شروع کرده است (طبق قسمت ب). سیگنال باید طول سیم را طی کند تا به B برسد. مدت زمان سفر سیگنال همان "تاخیر انتشار" است.

$$t_{arrival-at-B} = 245 + 245 = 490: B \text{ پس زمان رسیدن به}$$

د) با توجه به اینکه اندازه فریم اترنت استاندارد (منظورم حداقل اندازه فریم اترنت است بدون موارد اضافی) ۶۴ باید و ۵۱۲ بیت است.

وقتی که در ۴۹۰ به B میرسد، درواقع اولین بیتش است که به B رسیده است و از اون موقع به بعد تا ۵۱۲ بیت به اندازه فریم، اگر B به لینک گوش کند، لینک *busy* است. چون در B در زمان ۷۵۷ بیت تایم به لینک گوش میکند که ببیند آیدل است یا بیزی، چون $490 < 757$ و چون $(frame\ size) 490 + 512 < 757$ پس لینک را بیزی میبیند و بنابراین از ارسال خود صرف نظر میکند. (منتظر میماند کانال آزاد شود)

۴

الف) احتمال اینکه $node\ A$ برای اولین بار در $slot\ 4$ موفقیت (*success*) داشته باشد چقدر است؟

این یعنی گره A در اسلات‌های ۱، ۲ و ۳ موفق نبوده است و دقیقاً در اسلات ۴ موفق شده است. توجه کنید که "موفق نبودن A " به این معنی است که یا A اصلاً ارسال نکرده، یا ارسال کرده و دچار برخورد شده است. احتمال موفقیت A در یک اسلات مشخص:

$$S_A = p(1 - p)^3$$

احتمال عدم موفقیت A در یک اسلات مشخص:

$$1 - S_A = 1 - p(1 - p)^3$$

ما سه شکست متوالی برای A می‌خواهیم و سپس یک پیروزی:

$$P = (1 - S_A) \times (1 - S_A) \times (1 - S_A) \times S_A$$

$$P = (1 - S_A)^3 \cdot S_A$$

پاسخ نهایی:

$$P = (1 - p(1 - p)^3)^3 \cdot p(1 - p)^3$$

ب) احتمال اینکه در slot 5 یک node (یکی از A, B, C, D) موفقیت (*success*) داشته باشد چقدر است؟

در *Slotted ALOHA* اسلات‌ها مستقل از هم هستند. (نگفته احتمال اولین موفقیت در اسلات ۵ باشد، گفته احتمال موفقیت در اسلات ۵ چنده) احتمال موفقیت در اسلات ۵ با احتمال موفقیت در اسلات ۱ برابر است. ما می‌خواهیم بدانیم احتمال اینکه دقیقاً یک نفر (هر کسی) در یک اسلات موفق شود چقدر است. چون ۴ گره یکسان داریم، این احتمال برابر است با ۴ برابر احتمال موفقیت یک گره خاص.

$$P(\text{Success Any Node}) = N \cdot p(1 - p)^{N-1}$$

$$P = 4 \cdot p(1 - p)^3$$

پاسخ نهایی:

$$4p(1 - p)^3$$

ج) احتمال اینکه «اولین *success*» در slot 4 رخ دهد چقدر است؟

این سوال مربوط به موفقیت کل سیستم است. یعنی در اسلات ۱ هیچکس موفق نشده، در اسلات ۲ هیچکس موفق نشده، در اسلات ۳ هیچکس موفق نشده، و نهایتاً در اسلات ۴ یک نفر (مهم نیست چه کسی) موفق شده است. اجازه دهید احتمال موفقیت سیستم (موفقیت هر گره‌ای) در یک اسلات را E بنامیم (که همان جواب قسمت «ب» است):

$$E = 4p(1 - p)^3$$

احتمال عدم موفقیت سیستم (برخورد یا اسلات خالی) در یک اسلات:

$$1 - E = 1 - 4p(1 - p)^3$$

ما ۳ بار عدم موفقیت سیستم و سپس ۱ بار موفقیت سیستم را می‌خواهیم:

$$P = (1 - E)^3 \cdot E$$

پاسخ نهایی:

$$P = (1 - 4p(1 - p)^3)^3 \cdot 4p(1 - p)^3$$

د) $efficiency$ این سیستم چهار $node$ چقدر است؟

کارایی ($Efficiency$) در اسلاتد الوها برابر است با احتمال اینکه یک اسلات حاوی یک انتقال موفق باشد. این دقیقاً همان فرمولی است که در قسمت «ب» محاسبه کردیم.
پاسخ نهایی:

$$Efficiency = 4p(1 - p)^3$$

۵

آ) محاسبه مقدار CRC (باقیمانده R)

داده‌های مسئله:

- داده اصلی (D): 10011100
- مولد (G): 1001
- درجه چندجمله‌ای (r): 3 (چون طول G برابر ۴ است، $r = 4 - 1 = 3$)

مرحله ۱: الحاق صفرها

ابتدا $r = 3$ بیت صفر به سمت راست داده (D) اضافه می‌کنیم:

$$D' = D \cdot 2^r = 10011100000$$

مرحله ۲: تقسیم دودویی ($Modulo - 2$ Arithmetic)

عدد حاصل را بر مولد (1001) تقسیم می‌کنیم. عملیات تفریق به صورت XOR انجام می‌شود:

1001	10011100000
	1001
	00001100 (Bring down 1, 1, 0, 0)
	1001
	01010 (Bring down 0)
	1001
	001100 (Bring down 0, 0)
	1001
	0101

در هر مرحله انقدر رقم پایین میاوریم تا بتوانیم یک 1001 کم کنیم، چون اگر صفر کم کنیم (XOR کنیم)، همان عدد میشود.

در آخر باقیمانده نهایی (R) باید ۳ بیت داشته باشد. نتیجه محاسبه 0101 است که سه بیت کم‌ارزش آن برابر است با:

$$R = 101$$

(ب) رشته بیت ارسالی نهایی ($D||R$)

برای ساخت فریم نهایی، باقیمانده (R) را جایگزین صفرهای اضافه شده در انتهای داده اصلی می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \text{Final Frame} &= D + R \\ &= 10011100 \parallel 101 \\ &= 10011100101 \end{aligned}$$

۶

من به این سوال به صورت کلی پاسخ خواهم داد.

بنظرم برای مشخص کردنش باید از آخر به اول شروع کنیم

۹. در مرحله آخر $A - H$ ارتباط داشتن چون در هر دو جدول هستن و بیشترین tll را دارند.

۸. در مرحله بعد دو تا $tll = 8$ میبینیم برای B و D ولی چون B با مقدار ۸ در جدول چپی نیست یعنی با یکی از نودهای داخلی خودشان ارتباط گرفته و D با یک نود بیرونی ارتباط گرفته. این دو نود باید tll بزرگتر مساوی ۸ داشته باشند. برای همین فقط میتوانند A و H باشند. بنظرم در این مرحله $A - B$ و $D - H$ ارتباط داشتند.

۷. در مرحله بعد مقدار $tll = 7$ برای G و I هست و داخلی سمت چپ است و مقدار tll نود G در جدول راستی آپدیت نیست پس همین ارتباط داخلی $G - I$ را دارند.

۶. در مرحله بعد مشابه همین دلیل ارتباط داخلی $E - F$ برقرار شده تا $tll = 6$ بدست آوردند.

۵. در مرحله بعدی برای $tll = 5$ نود K در هر دو جدول مقدارش ۵ است پس ارتباطش بین دو تا بوده و با یکی از نودهای سمت راست که در جدول سمت چپ هم آمده و tll بزرگتر مساوی ۵ دارد، ارتباط میتواند گرفته باشد، پس یعنی فقط میتواند با A یا D ارتباط گرفته باشد (اگر با E یا F گرفته بود، در جدول چپ آپدیت میشد).

۴. در مرحله بعد دو نود E و G از دو لن راست و چپ با هم ارتباط گرفتن و چون tll آنها در جدولهای متناظر خودشان بیشتر از $tll = 4$ است و ارتباطهای آیندشون هم داخلی بوده مشکلی نیست. پس در این مرحله $tll = 4$ همان ارتباط بین E و G شکل گرفته

۳. در مرحله بعد میبینیم که L در دو جدول $tll = 3$ داره. پس ارتباط بین دو لن راست و چپ بوده. پس نود L با یکی از نود های سمت راست که در جدول چپ tll بزرگتر مساوی ۳ دارن ارتباط میتونسته بگیره پس میتونسته با یکی از نود های E یا A یا D ارتباط بگیره.

۲. در مرحله بعد میبینیم که فقط C هست که $tll = 2$ داره در فقط جدول خودش. پس ارتباطش داخلی بوده با هر نودی

۱. در مرحله بعد میبینیم که نود F فقط در جدول چپ $tll = 1$ داره و در جدول راست نداره، پس همون اول یک بار با هر نود جدول سمت چپ به غیر از J که اصلا نیست، میتوانسته ارتباط گرفته باشد.

پس به ترتیب اینگونه میشود:

۱. F با یکی از نود های چپ غیر J

۲. C با یکی از نود های داخلی (راست)

۳. L با یکی از E یا A یا D

۴. $E - G$

۵. K با یکی از A یا D

۶. $F - E$

۷. $G - I$

۸. $A - B$ و $H - D$

۹. $A - H$

۷

باید مشتق تابع کارایی را مساوی صفر بگذاریم تا مقدار ماکسیمم کارایی را پیدا کنیم. فرمول تابع $Efficiency$ در اسلاید ۶ بخش ۲ آمده است. در نهایت هم N را به بی نهایت میل میدهیم و مقدار p بهینه را در فرمول جایگذاری کرده تا مقدار مورد نظر بدست آید.

۱. تعریف تابع اصلی:

$$E(p) = Np(1-p)^{2(N-1)}$$

۲. مشتق‌گیری نسبت به p (قاعده ضرب و زنجیره‌ای):

$$\begin{aligned} E'(p) &= N(1-p)^{2(N-1)} + Np \cdot [2(N-1)(1-p)^{2N-3} \cdot (-1)] \\ &= N(1-p)^{2N-3} [(1-p) - 2p(N-1)] \end{aligned}$$

۳. یافتن نقطه بهینه ($E'(p) = 0$):

$$\begin{aligned} E'(p) = 0 &\implies (1-p) - 2p(N-1) = 0 \\ &\implies 1 - p - 2pN + 2p = 0 \\ &\implies p(2N-1) = 1 \implies p^* = \frac{1}{2N-1} \end{aligned}$$

۴. مقدار تابع در نقطه بهینه:

$$E(p^*) = \frac{N}{2N-1} \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2(N-1)}$$

۵. محاسبه حد در بی‌نهایت:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} E(p^*) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{N}{2N-1} \right] \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2N-2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2N-1} \right)^{\frac{2N-2}{2N-1}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{-1} = \frac{1}{2e} \end{aligned}$$

۸

قطعاً هنوز هم به TCP برای کنترل سلامت ارسال (*Reliable Delivery*) نیاز داریم چون سالم بودن «مسیر» (لینک) تضمین‌کننده رسیدن درست «کل پیام» به مقصد نیست.

درواقع حتی اگر تک‌تک لینک‌ها بی‌نقص کار کنند، باز هم مشکلات زیر در سطح شبکه (IP) وجود دارد: ترتیب بسته‌ها (*Ordering*): در دنیای اینترنت، بسته‌های یک پیام ممکن است از مسیرهای مختلفی عبور کنند. مسیر اول ممکن است شلوغ شود و مسیر دوم سریع‌تر عمل کند. در نتیجه، بسته‌ها جابه‌جا (*Out of Order*) به مقصد می‌رسند. پروتکل IP کاری به ترتیب ندارد، اما TCP وظیفه دارد این قطعات پازل را دوباره به ترتیب درست مرتب کند.

گم شدن بسته‌ها در گره‌های میانی (*Router Failures*): بسته‌ها در طول مسیر از دستگاه‌هایی به نام «روتر» عبور می‌کنند. اگر یک روتر دچار حلقه‌ی مسیریابی (*Routing Loop*) شود یا به دلیل نقص فنی یا پر شدن حافظه

(*Buffer Overflow*) از کار بیفتد، بسته را دور می‌اندازد. در این حالت، با وجود اینکه لینک‌ها سالم بوده‌اند، بسته در «میان‌راه» ناپدید شده است.

مدیریت جریان و ازدحام: لینک‌های سالم فقط می‌گویند «من داده را سالم رساندم»، اما نمی‌دانند آیا گیرنده توانایی پردازش این حجم از داده را دارد یا خیر. *TCP* سرعت ارسال را با توانایی گیرنده و شلوغی کل شبکه هماهنگ می‌کند.

۹

آ) میانگین نرخ خروجی گره A برابر است با احتمال اینکه A ارسال کند و B ارسال نکند:

$$S_A = p_A(1 - p_B)$$

بازدهی کل پروتکل با حضور این دو گره عبارت است از:

$$Total\ Efficiency = p_A(1 - p_B) + p_B(1 - p_A)$$

ب) اگر $p_A = 2p_B$ باشد، نرخ خروجی A دقیقاً دو برابر B نخواهد بود:

$$S_A = 2p_B(1 - p_B) = 2p_B - 2p_B^2$$

$$S_B = p_B(1 - 2p_B) = p_B - 2p_B^2$$

بنابراین $S_A \neq 2S_B$ در یک جایی دیدم که برای برقراری رابطه $S_A = 2S_B$ ، شرط $p_A = 2 - (p_A/p_B)$ لازم است.

ج) اگر گره A دارای احتمال ارسال $2p$ و سایر گره‌ها دارای احتمال p باشند:

$$S_A = 2p(1 - p)^{N-1}$$

$$S_{other} = p(1 - 2p)(1 - p)^{N-2}$$

۱۰

(آ)

در این سناریو، فرستنده و گیرنده در یک زیرشبکه قرار دارند. تحلیل مسیریابی: میزبان E با بررسی آدرس IP مقصد و اعمال «ماسکی» که بر روی پیشوند زیرشبکه (*SubnetPrefix*) خود دارد، متوجه می‌شود که میزبان F در همان

شبکه محلی (LAN) قرار دارد. بنابراین، E نیازی به کمک گرفتن از روتر پیش‌فرض ($R1$) ندارد و مستقیماً بسته را برای F کپسوله‌سازی می‌کند. مشخصات فریم اترنت:

- $Source\ IP$: آدرس E
- $Destination\ IP$: آدرس F
- $Source\ MAC$: آدرس E
- $Destination\ MAC$: آدرس F

(ب)

در این حالت، مقصد در یک زیرشبکه متفاوت قرار دارد. تحلیل مسیریابی: میزبان E از طریق بررسی آدرس IP متوجه می‌شود که B در شبکه محلی او نیست. در نتیجه، بسته باید به روتر $R1$ ارسال شود تا به زیرشبکه مقصد هدایت گردد. مشخصات فریم (در مسیر E به $R1$):

- $Source\ IP$: آدرس E
- $Destination\ IP$: آدرس B (آدرس نهایی تغییر نمی‌کند)
- $Source\ MAC$: آدرس E
- $Destination\ MAC$: آدرس مک اینترفیس روتر $R1$ (متصل به $Subnet\ 3$)

(ج)

این بخش شامل فرآیند یادگیری سوئیچ و پروتکل ARP است.

۱. **عملکرد سوئیچ $S1$:** از آنجا که مقصد فریم ARP یک آدرس پخش ($Broadcast$) است، سوئیچ آن را روی تمام پورت‌های خود پخش می‌کند. همزمان، سوئیچ با مشاهده فریم ورودی، یاد می‌گیرد که میزبان A به کدام پورت متصل است و جدول هدایت ($ForwardingTable$) خود را به‌روز می‌کند.

۲. **نقش روتر $R1$:** روتر نیز پیام ARP را دریافت می‌کند، اما چون لایه ۳ متوجه می‌شود که درخواست مربوط به زیرشبکه دیگری نیست، آن را به زیرشبکه ۳ فوروارده نمی‌کند.

۳. **پاسخ میزبان B :** میزبان B پیام را دریافت کرده و آدرس مک A را از داخل فریم درخواست استخراج کرده و در حافظه نهان ($Cache$) خود ذخیره می‌کند؛ بنابراین نیازی به ارسال پرسش مجدد برای یافتن مک A ندارد.

۴. **پایان عملیات در سوئیچ:** سوئیچ $S1$ پس از دریافت پاسخ از B ، موقعیت B را نیز یاد می‌گیرد. طبق مستندات، اگر سوئیچ تشخیص دهد که هر دو میزبان در یک سگمنت فیزیکی هستند، فریم پاسخ را پس از به‌روزرسانی جدول، رها ($Drop$) می‌کند.

برای حل این سوالات و مرتب کردن متن آن از این دو چت هوش مصنوعی [۱] و [۲] به همراه پاسخنامه کتاب مرجع درس، کمک گرفتم. همچنین از اسلاید های فصل ۶ درس هم استفاده کردم.

مراجع

[1] “gapgpt chat with gemini 3 pro,” <https://gapgpt.app/share/>, 2025.

[2] “gemini 3 pro,” <https://gemini.google.com/share/>, 2025.